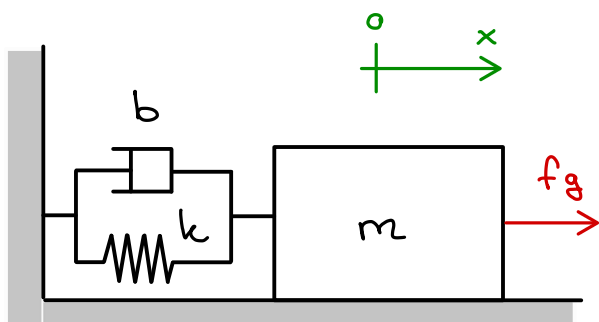
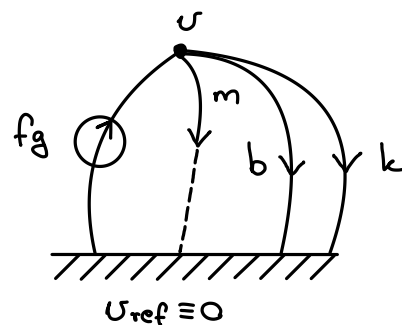
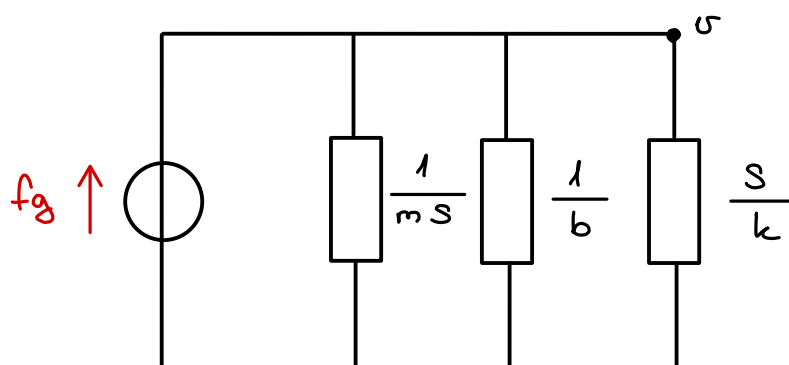


9.1 ALAPELEMEK

b) Arányos kétfajlo's tag (PT_2) $\Rightarrow$ 

$$m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = f_g(t)$$

 $\Rightarrow$ 

$$V(s) = \left(ms + b + \frac{k}{s} \right)^{-1} F_g(s)$$

$$\underbrace{V(s)}_{s \cdot X(s)} = \frac{s}{ms^2 + bs + k} \cdot F_g(s)$$

$$W(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{b_0}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

algebrai alak

gyöktenyezős alak:

$$W(s) = \frac{1}{m(s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m})} \longleftrightarrow W(s) = \frac{b_0/a_2}{1 \cdot s^2 + \frac{a_1}{a_2}s + \frac{a_0}{a_2}}$$

$$\Rightarrow W(s) = \frac{\underbrace{1/m}_{\frac{1}{k} \cdot \frac{k}{m}} = k \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

ω_n - csillapítatlan
sajatkörfrekvencia
 ζ - relatív csillapítási
tényező

időállandós alak:

$$W(s) = \frac{1}{k(\frac{m}{k}s^2 + \frac{b}{k}s + 1)} \longleftrightarrow W(s) = \frac{b_0/a_0}{\frac{a_2}{a_0}s^2 + \frac{a_1}{a_0}s + 1}$$

$$\Rightarrow W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\zeta T s + 1}$$

k - erősítési tényező
 $\uparrow k = \frac{1}{k}$
 T - időállandó
 $\uparrow T = \frac{1}{\omega_n}$

9.2 PÓLUSOK

$$p(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\hookrightarrow s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \underbrace{\sqrt{\zeta^2 - 1}}_{=\Delta}$$

$$\Delta = \zeta^2 - 1$$

$$\bullet \Delta > 0 : \zeta^2 - 1 > 0 \Rightarrow \zeta^2 > 1 \Rightarrow |\zeta| > 1 \Rightarrow s_{1,2} \in \mathbb{R}$$

$\hookrightarrow$ erősen csillapított

túlcsillapított (over damped)

$$\frac{b_0/a_2}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{b_0/a_0}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

két különálló időállandó

- $\Delta = 0 : |\xi| = 1 \Rightarrow s_{1,2} \in \mathbb{R}, s_1 = s_2$

↳ **kritikusan csillapított**
(critically damped)

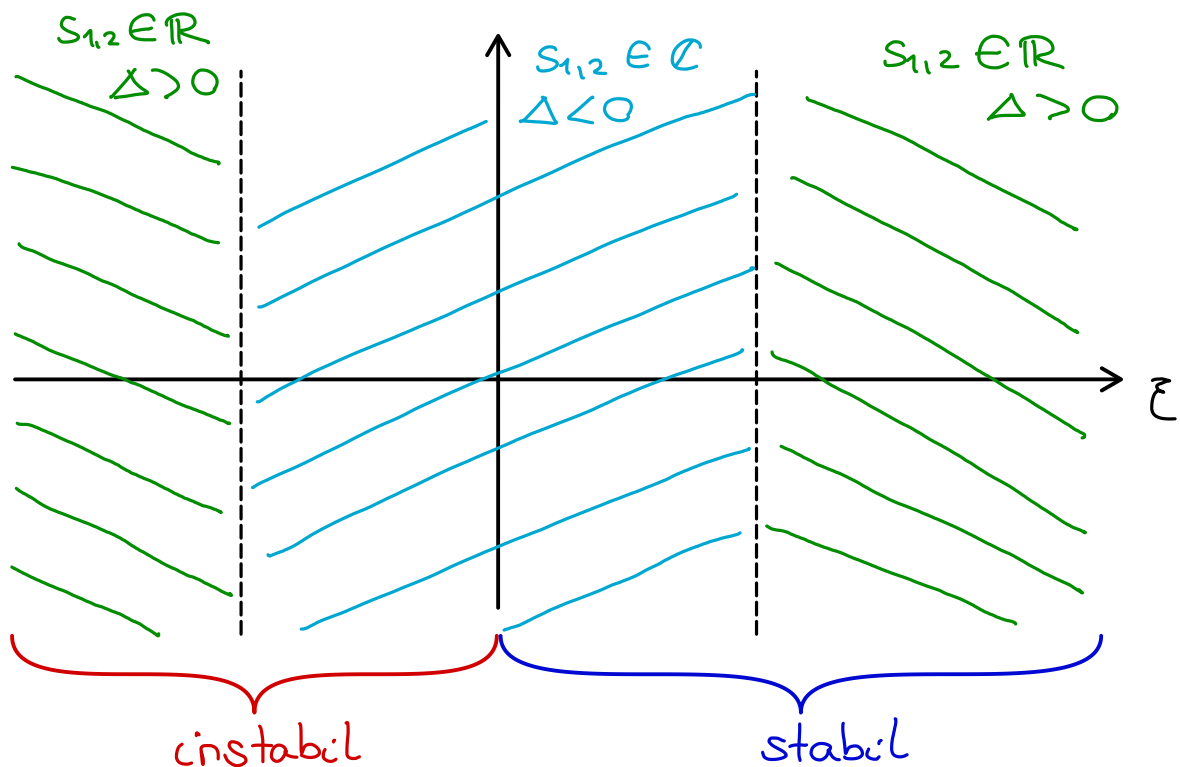
$$\frac{b_0/a_2}{(s-p_1)^2} = \frac{b_0/a_0}{(T_1 s + 1)^2}$$

multiplikatív (többszörös)
polusok

- $\Delta < 0 : |\xi| < 1 \Rightarrow s_{1,2} \in \mathbb{C} (\text{Im}\{s_{1,2}\} \neq 0)$

↳ gyengén csillapított

alulcsillapított (under damped)

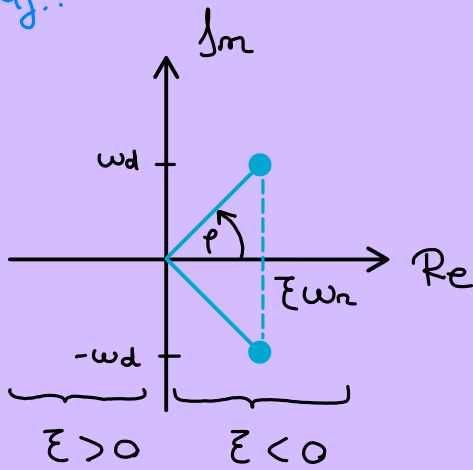


alulcsillapított eset $\Rightarrow$ PT2 lengő tag

$$s_{1,2} = -\xi \omega_n \pm i \underbrace{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}_{\omega_d}$$

ω_d - csillapított
sajátkörfrekvencia

#Mj.:



polárkoordináták: ω_n

$$R = \sqrt{\xi^2 \omega_n^2 + \omega_n^2 (1 - \xi^2)} = \omega_n$$

$$\tan p = \frac{\omega_d}{\xi \omega_n} \Rightarrow \frac{\sin p}{\cos p} = \frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{\xi}$$

$$\Rightarrow p = \arccos(\xi)$$

A'tmeneti függvény:

$u(t) = \varepsilon(t)$ - ra adott válasz

$$Y(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2} \cdot U(s) \Rightarrow V(s) = \frac{K \omega_n^2}{s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2} F(s)$$

$$\Rightarrow v(t) = ?$$

$$v(t) = K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a}{s} + \frac{bs + c}{s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2} \right\}$$

$$s^2: a + b = 0 \Rightarrow b = -1$$

$$s^1: a \cdot 2 \xi \omega_n + c = 0 \Rightarrow c = -2 \xi \omega_n \cdot 1$$

$$s^0: a \cdot \omega_n^2 = \omega_n^2 \Rightarrow a = 1$$

$$v(t) = K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} - \frac{s + 2 \xi \omega_n}{s^2 + 2 \xi \omega_n s + \omega_n^2} \right\}$$

$\Downarrow$

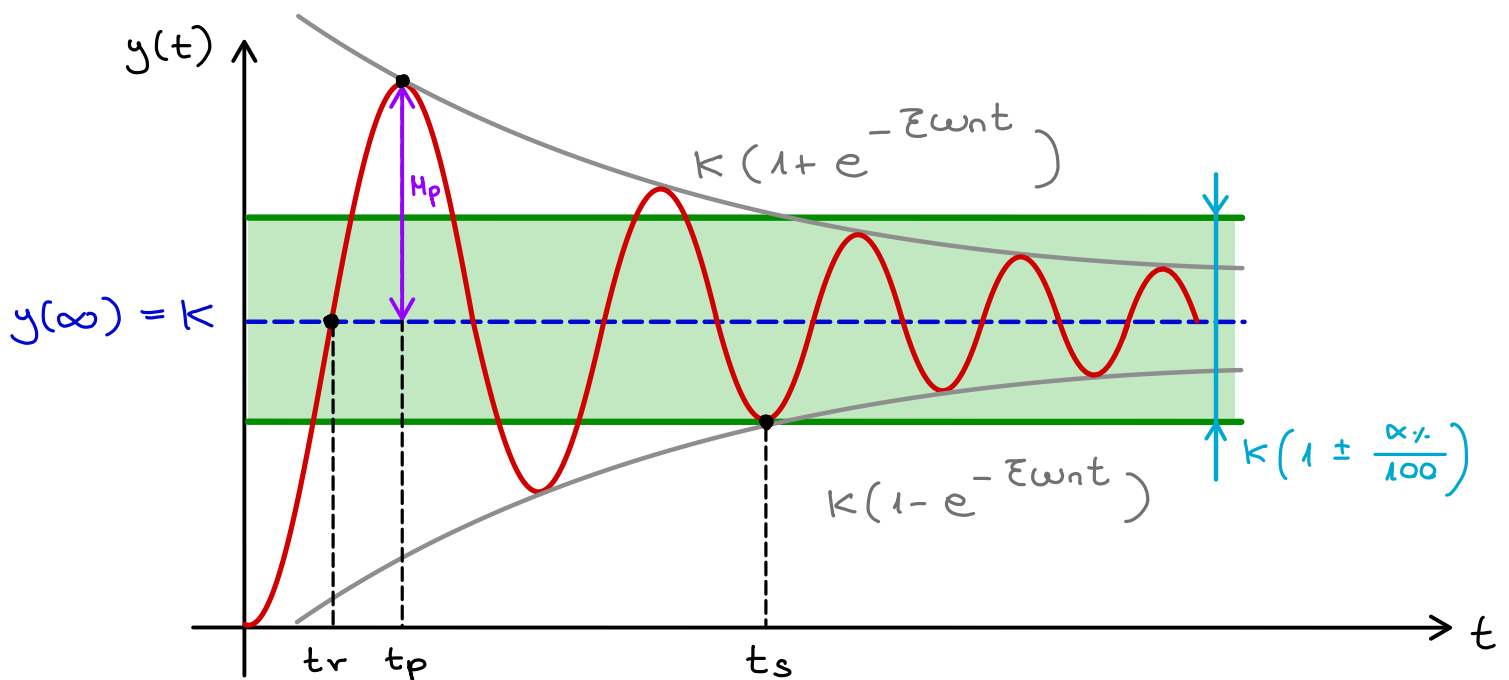
$$v(t) = K \cdot \varepsilon(t) - K \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + \xi \omega_n + \xi \omega_n}{(s + \xi \omega_n)^2 + \underbrace{\omega_n^2 - \xi^2 \omega_n^2}_{\omega_n^2 (1 - \xi^2) = \omega_d^2}} \right\}$$

$$v(t) = k \cdot \varepsilon(t) - k \cdot \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + \xi \omega_n}{(s + \xi \omega_n)^2 + \omega_d^2} + \frac{\xi \omega_n \cdot \frac{\omega_d}{\omega_d}}{(s + \xi \omega_n)^2 + \omega_d^2} \right\}$$

$$\Downarrow \qquad \qquad \qquad \Downarrow$$

$$e^{-\xi \omega_n t} \cos(\omega_d t) \cdot \varepsilon(t) \qquad \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \cdot e^{-\xi \omega_n t} \sin(\omega_d t) \cdot \varepsilon(t)$$

$$v(t) = k \left[1 - e^{-\xi \omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) \right]$$



3.3 MINŐSÉGI JELLEMZŐK

1. Belengési idő (peak time) : t_p

Az átmeneti függvény első maximumának eléréséhez szükséges idő.

$$\dot{v}(t) = 0$$

$\Downarrow$

$$\dot{v}(t) = -k \cdot \frac{d}{dt} \left[\underbrace{e^{-\xi \omega_n t}}_{f(t)} \left(\underbrace{\cos(\omega_d t) + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t)}_{g(t)} \right) \right]$$

$$\dot{f}(t) = -\xi \omega_n e^{-\xi \omega_n t}$$

$$\begin{aligned} \dot{g}(t) &= -\omega_d \sin(\omega_d t) + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \omega_d \cos(\omega_d t) = \\ &= -\omega_d \sin(\omega_d t) + \xi \omega_n \cos(\omega_d t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{v}(t) &= -k \cdot (\dot{f} g + f \dot{g}) = -k \cdot \left[\left(-\xi \omega_n e^{-\xi \omega_n t} \right) \cdot \left(\cancel{\cos(\omega_d t)} + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t) \right) + e^{-\xi \omega_n t} \cdot \left(-\omega_d \sin(\omega_d t) + \xi \omega_n \cancel{\cos(\omega_d t)} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dot{v}(t) &= -k \cdot e^{-\xi \omega_n t} \left(\underbrace{-\frac{\xi^2 \omega_n^2}{\omega_d} - \omega_d}_{\substack{-\xi^2 \omega_n^2 - \omega_d^2 \\ \omega_d}} \cdot \sin(\omega_d t) \right) \\ &= \frac{-\xi^2 \omega_n^2 - \omega_d^2}{\omega_d} = \frac{-\xi^2 \omega_n^2 - \omega_n^2 (1 - \xi^2)}{\omega_d} = \\ &= \frac{-\omega_n^2}{\omega_d} \end{aligned}$$

$$\dot{v}(t) = k \cdot e^{-\xi \omega_n t} \frac{\omega_n^2}{\omega_d} \sin(\omega_d t) = 0 \Leftrightarrow \sin(\omega_d t) = 0$$

$$\sin(\omega_d t) = 0 \Rightarrow \omega_d t = n \cdot \pi \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow \boxed{t_p = \frac{\pi}{\omega_d}}$$

2. Maximális túllövés (max. overshoot) $\Rightarrow$ százalékos túllövés: M_p

Az átmeneti függvény első maximumának a k állandósult értékehez viszonyított értéke.

$$v(t_p) = k \left[1 - e^{-\xi \frac{\omega_n}{\omega_d} \pi} \left(\underbrace{\cos(\pi)}_{=-1} + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \underbrace{\sin(\pi)}_{=0} \right) \right]$$

$$v(t_p) = k \left(1 + e^{-\xi \frac{\omega_n}{\omega_d} \pi} \right)$$

$$\Rightarrow M_p = \frac{v(t_p)}{v(\infty)} - 1 = e^{-\xi \frac{\omega_n}{\omega_d} \pi} = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \pi}$$

$\hookrightarrow$ maximális túllövés

csak a ξ csillapítási tényezőtől függ

százalékos túllövés: $M_p \cdot 100 [\%] = P.O$ (percent overshoot)

3. Beállási idő (settling time): t_s (tx%)

Az az időpillanat, amikor az átmeneti függvény eléri és ezt követően már nem hagyja el a $v(\infty) = k$ állandósult érték körül definiált $k \left(1 \pm \frac{\alpha\%}{100} \right)$ szélességű sávot.

$$\hat{v}(t) = k \left(1 \pm e^{-\xi \omega_n t} \right)$$

pl. alsó „burkoló” görbével

$$k \left(1 - e^{-\xi \omega_n t_s} \right) = k \left(1 - \frac{\alpha}{100} \right)$$

$$e^{-\xi \omega_n t_s} = \frac{\alpha}{100}$$

$$\ln(e^{-\xi \omega_n t_s}) = \ln\left(\frac{\alpha}{100}\right)$$

exponenciális burkoló jellegű függvénnyel közelítjük

pólus valós részéből számítható

$$-\xi \omega_n t_s = \ln \left(\frac{\alpha}{100} \right)$$

$$t_s = \frac{1}{\xi \omega_n} \cdot \ln \left(\frac{100}{\alpha} \right)$$

$$\Rightarrow \text{gyakorlatban : } \alpha = 2\% \Rightarrow t_{2\%} = \frac{1}{\xi \omega_n} \ln(50) = \frac{4}{\xi \omega_n}$$

$$\alpha = 5\% \Rightarrow t_{5\%} = \frac{1}{\xi \omega_n} \ln(20) = \frac{3}{\xi \omega_n}$$

4. Felfutási idő (rise time) : t_r

A $v(\infty) = K$ állandósult érték első eléérése'hez szükséges idő.

$$v(t_r) = K$$

$$\cancel{K} - \cancel{K} e^{-\xi \omega_n t_r} \left(\cos(\omega_d t_r) + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t_r) \right) = \cancel{K}$$

$$\cos(\omega_d t_r) + \frac{\xi \omega_n}{\omega_d} \sin(\omega_d t_r) = 0$$

$$-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t_r) = \cos(\omega_d t_r)$$

$$\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \tan(\omega_d t_r)$$

$$\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} = \frac{\sin(\pi - \omega_d t_r)}{\cos(\pi - \omega_d t_r)} \Rightarrow t_r = \frac{-\arccos(\xi) + \pi}{\omega_d}$$

Megjegyzés : A másik két csillapítási esetre is kiterjeszthető. Ezekben az esetekben nem éri el a rendszer $y(\infty)$ -t, ezért csak a $0,1 y(\infty) - 0,9 y(\infty)$ szakaszon szokás mérni az időt.